PERSONAL SKILL / 2026-10-27

SMART AGENT

الدليل الموسع للبنية والإمكانات والإدارة

تحديث شامل لمهارتك الشخصية مع إدارة وحدات ومصادر موثقة واستخدام واعٍ للسياق.

نسخة موثقة بتاريخ 27 أكتوبر 2026. تتغير المصادر والنماذج وواجهات التشغيل؛ راجع الأدلة الحالية عند الاستعمال.

26 وحدة / 16 تسجيل مصدر / 485 مرجعاً مفهرساً

> هذا دليل لحزمة تعليمات وأدوات إدارة فعلية. وجود مرجع لا يثبت تثبيت برنامجه أو اختباره.

المحتويات

1. الهدف والهوية ومعنى اكتمال العمل
2. البنية: منسق واحد ووحدات تُحمّل عند الحاجة
3. استخدام نظام الإدارة الداخلي
4. Three.js وAtlas وOpen3DLab
5. Superpowers: منهجيات مختارة من دون بوابات إلزامية
6. أولوية الهندسة العكسية: reverse-skill وREA
7. Agent Beacon وحدود الذاكرة
8. توفير التوكن بذكاء وتقييم Headroom
9. النماذج الحالية والجديدة وحداثة المعرفة مستقبلاً
10. PixelRAG والأدلة المرئية
11. أدوات الأمن: تحليل الشبكات والتطبيقات والملفات الثنائية
12. أدوات الأمن: البحث وكلمات المرور وWi-Fi والسجلات
13. أداء الوكيل العكسي: المراقبة والتشخيص
14. القدرات المحفوظة وإجراءات العمل المتكاملة
15. الصيانة والتحقق والنشر والرجوع

تتبع الفصول ملاحق للسجل والأوامر والنماذج والمصادر المثبتة وحدود التحقق.

الهدف والهوية ومعنى اكتمال العمل

SMART AGENT هو الاسم الجديد والموسع لمهارتك الشخصية Agent Engineering OS. يظهر الاسم للمستخدم بصيغة SMART AGENT، بينما اسم المجلد والمعرّف التقني هو smart-agent، ويكون الاستدعاء `$smart-agent`. يحافظ التحديث على الإرشادات السابقة للبرمجة والبحث والإبداع والألعاب والأمان واستكمال المشاريع، ويضيف إدارة داخلية ومصادر متخصصة طلبتها في هذه المحادثة.

المهارة مرجع تشغيلي لنموذج قادر على التفكير، وليست نموذجاً جديداً. يظل النموذج الحالي مسؤولاً عن فهم النتيجة المطلوبة واختيار الأدلة وتحديد التنفيذ واستخدام الأدوات المتاحة والتحقق. تساعد الوحدات عندما تضيف معرفة مؤثرة في القرار، ولا تفرض على كل مهمة سلسلة طويلة أو فريقاً من الوكلاء.

يُقاس الإنجاز بنتيجة قابلة للملاحظة. تعديل الملف يثبت تنفيذ التغيير، ونجاح الاختبار يثبت السلوك الذي غطاه ذلك الاختبار فعلاً، والتحقق من المراجعة البعيدة يثبت النشر. لا تعني هذه الأدلة تلقائياً أن المنتج اختُبر على هاتف حقيقي، أو أن خدمة سحابية متصلة، أو أن النظام خالٍ من العيوب الأمنية. لذلك تميّز المهارة بين المقترح والمُنفذ والمختبَر والمتحقق منه.

لا يؤدي ملف التعليمات إلى ترقية تطبيق Codex أو تدريب أوزان النموذج أو إنشاء مفاتيح وصول أو إضافة أدوات غير متاحة. ما أُنجز هنا هو حزمة محلية فعلية وبرامج إدارة ووثائق مفصلة. وتوصف التكاملات الخارجية بحسب حالتها الحقيقية: مراجع مثبتة بمراجعات، أو خيارات تشغيل إضافية، أو متطلبات مثبتة سابقاً، أو خدمات لم تُختبر. هذا التفريق يجعل استخدامها أوضح وأكثر موثوقية.

البنية: منسق واحد ووحدات تُحمّل عند الحاجة

ملف الدخول هو SKILL.md، ويحتوي مبادئ التشغيل وحدود التفويض والأدلة وروابط المراجع المتخصصة. يضم سجل الوحدات 26 وحدة. لكل وحدة معرّف ثابت وعنوان وكلمات بحث ومسار مرجع وحالة تفعيل افتراضية وروابط لوحدات مرتبطة ومتطلبات تحقق. هذا سجل إرشادات مفيدة وليس قائمة وكلاء يعملون تلقائياً.

يوجد برنامج الإدارة في scripts/manage.py، وبرنامج البحث في المصادر في scripts/toolkit.py. يسجل بيان المصادر 16 تسجيلاً ومراجعاتها المحددة، بينما يحتوي الفهرس على 485 مدخلاً من المهارات والإجراءات والأدلة. لا يساوي المدخل المفهرس برنامجاً مثبتاً. وقد يمثل أحد التسجيلات مستودعاً كاملاً، بينما يمثل تسجيل Meowa المنفصل مهارة مثبتة سابقاً.

تفصل البنية بين ثلاث طبقات: بيانات الوحدات، ومصدر المعرفة ومراجعتها، وحالة المشروع الجاري. توضح الأولى الإرشادات الموجودة، وتحدد الثانية النسخة التي روجعت من المصدر الخارجي، وتوثق الثالثة ما حدث في المهمة الحالية. يمنع هذا الفصل تحوّل تقرير قديم طويل إلى تعليمات إلزامية لكل طلب جديد.

تقلل البنية نمو السياق عبر تحميل التفاصيل تدريجياً. عند بناء واجهة عربية تُقرأ إرشادات الواجهة وAtlas المناسبة، وعند تشخيص وكيل عكسي تُقرأ المراقبة والسجلات، وعند تحليل ملف ثنائي تُقرأ الهندسة العكسية وتكاملاتها ذات الأولوية. أما السؤال البسيط المستقر فيمكن الإجابة عنه مباشرة. وعدم العثور على تطابق لفظي في السجل لا يعني عدم قدرة النموذج، بل يعني فقط أن كلمات البحث لم تطابق بيانات الفهرس.

استخدام نظام الإدارة الداخلي

تُشغَّل برامج الإدارة بواسطة Python 3.10 أو أحدث، من مجلد المهارة أو عبر مسارات مطلقة. تعتمد برامج التشغيل على المكتبة القياسية، بينما يستخدم التحقق من بيانات المهارة والمستودع حزمة PyYAML بشكل منفصل. في PowerShell توضع العلامة `&` قبل مسار مفسر Python المحاط بعلامات اقتباس. ويمكن إبقاء اسم مجلد بيئة التشغيل القديم للحفاظ على اعتماديات تعمل بالفعل.

يعرض الأمر `manage.py list` السجل وحالة التفعيل، ويعرض `show <id>` وحدة واحدة. وينتج `recommend "query"` `--limit 5` قائمة قصيرة تعتمد المطابقة اللفظية. أما `enable <id>` و`disable <id>` فيحفظان تفضيلات الاقتراح خارج الحزمة القابلة للنقل. لا تثبت هذه الأوامر البرامج ولا تحذفها ولا تعطل متطلبات التفويض أو الأمان أو التحقق. وتبقى تعليمات المستخدم المباشرة أعلى من التفضيلات الإرشادية.

تحفظ التفضيلات عادة في `${CODEX_HOME}/skill-state/smart-agent/modules.json`، ويمكن عزل الاختبارات بمسار SMART_AGENT_STATE. يتحقق `doctor` من المراجع ووجود المصادر. ويفحص `toolkit.py check` المراجعات وبصمات الملفات ونصوص الإشعارات المسجلة. ملف تنزيل Blender التاريخي اختياري؛ إذا لم يوجد، تظهر ملاحظة صريحة بدلاً من ادعاء التحقق من بصمته.

يجلب برنامج المصادر مراجعة Git واحدة محددة إلى وجهة غير موجودة، من دون تنفيذ إعداد المصدر الخارجي. ويرفض الكتابة فوق وجهة موجودة لحماية العمل السابق. وعند اختيار وجهة أخرى، يجب تحديث مسار المصدر عمداً قبل إعادة الفهرسة. إعادة الفهرسة المحلية لا تجلب تحديثات من الشبكة ولا تعني قبول تغييرات غير متوقعة. هذه الأدوات تسهّل اختيار المعرفة ولا تستبدل مراجعة ما سيُنفَّذ فعلاً.

Three.js وAtlas وOpen3DLab

يوفر Three.js مصدر المكتبة الثلاثية الأبعاد للمتصفح ووثائقها الرسمية التي طلبتها. أظهر المصدر المراجع الإصدار 0.186.0، لكن المشروع المستهلك يتبع نسخته المثبتة فعلاً ومتطلبات ترحيلها. تشمل الإرشادات دورة حياة المشهد واختيار المصيّر وتوافق الاستيرادات والإضافات وتحميل الأصول وتغيير المقاس وتنظيف الموارد والتحكم وقياس الأداء. ولا يُختار WebGPU أو TSL إلا لفائدة واضحة مع دعم متصفح مختبَر.

يضيف Atlas فهرس مكونات React وTypeScript وأمثلة عربية باتجاه RTL. حزمة الواجهة في المراجعة المقروءة جزء خاص من workspace وتُنتج عبر حزمة محلية. وهي تعيد تصدير تطبيقات المكونات الأصلية. لذلك تتحقق المهارة من الاعتماديات والمزودات والأنماط وحدود المكونات التفاعلية، بدلاً من افتراض أن اسم الحزمة منشور في npm. ويشمل التحقق الاتجاهين والنص المختلط والتركيز بلوحة المفاتيح واللمس والحوارات والشاشات الضيقة.

إشعارات الأطراف الثالثة في Atlas توثق اعتمادياته، لكنها لا تمنح تلقائياً حقوقاً لجميع محتوياته الأصلية. لم يُعثر على ترخيص عام في جذر النسخة المقروءة. لذلك يُستخدم كمصدر مرجعي، وتُراجع حقوق الشيفرة والخطوط قبل إعادة توزيعها. وجود خط على الجهاز لا يثبت جواز تضمينه في منتج منشور.

أُضيف Open3DLab كمصدر أصول طلبته. واجهت القراءة الآلية تحدي Anubis؛ لم تُتحقق قائمة أصول أو عملية تنزيل أو رخصة أصل بعينه. عند اختيار أصل، تُسجل صفحة الأصل وصاحبه ونسخته وتاريخه ورخصته ونسبه وشروط الاستخدام التجاري والتعديل والتوزيع ومدى ملاءمة محتواه للجمهور. تُفحص الأرشيفات والصيغ في مساحة مرحلية، ويُحتفظ بالأصل وتُحسن نسخة منه ثم يُختبر داخل المحرك الحقيقي. إضافة الموقع لا تعني إذناً شاملاً باستعمال كل محتوياته.

Superpowers: منهجيات مختارة من دون بوابات إلزامية

فُسر اسم Superpowers بأنه مستودع obra/superpowers. أُضيفت مهاراته المسماة إلى الفهرس المثبت، ومنها التشخيص المنهجي والاختبار المركز والتخطيط واستقبال المراجعات والتحقق قبل إعلان الاكتمال. يستفيد التكامل من الأسئلة العملية وعادات توثيق الأدلة عند الحاجة، ولا يحمّل المنهجية كلها مع كل طلب.

عند إصلاح خلل، يعاد إنتاج السلوك وتُفحص نقطة الفشل ويُبنى تفسير سببي ثم يُنفذ تغيير مركز ويُتحقق من المسار المتأثر. وفي الأعمال ذات الاعتماديات توضع خطة مختصرة تكفي لتنظيم الخطوات والقرارات غير المحسومة. وعند ورود تعليق مراجعة، يُقارن بالشيفرة ونتيجته على المستخدم قبل تعديلها. تقلل هذه الممارسات إعادة العمل دون فرض طقوس إضافية على تعديل بسيط.

لا تصبح تعليمات المصدر مثل استدعاء مهارة دائماً أو جلسة عصف ذهني إلزامية أو TDD لكل تغيير أو توزيع وكلاء تلقائياً قواعد عامة في SMART AGENT. يظل تسلسل التعليمات الفعلي وطلب المستخدم والبيئة وإذن التفويض هي المرجع. وتبقى المراجعة المقروءة فقط دون تعديل، ولا تمنح كلمة نشر أو دمج داخل مصدر خارجي صلاحية للنشر.

يتناسب التحقق مع أثر الخطأ. قد يستدعي تغيير سلوكي اختبار انحدار مركزاً، بينما يكفي لتعديل نصي قابل للعكس فحص البيانات والروابط. لا يغني اختبار سطحي عن اختبار مؤثر، كما أن تكرار جميع الفحوص دون شك جديد يهدر الوقت والسياق. الهدف هو دليل مناسب وتسليم واضح، لا الادعاء بأن اتباع منهجية معينة يضمن ذكاءً أو نجاحاً مستقبلياً.

أولوية الهندسة العكسية: reverse-skill وREA

طلبت إضافة هذين المستودعين بوصفهما مهمين، ولذلك دُمجا كمراجع ذات أولوية في مهام الهندسة العكسية المناسبة. يقدم reverse-skill توجيه السيناريوهات وعقود الحالة والأدلة للملفات الثنائية وAPK وJavaScript والتقاطات الشبكة والبحث الأمني. ويقدم REA واجهة CLI وإجراءات MCP لتحليل التطبيقات والملفات الثنائية وفق إمكانات مزود التحليل. ويكملان دليل إعادة البناء المصرح بها ومرجع Ghidra، ولا يُستدعيان لمجرد فهم بنية مستودع مصدر عادي.

يبدأ التكامل بتحديد الملف والسؤال والتفويض والمنصة والمعمارية وتوفر المصدر والأدلة المطلوبة. يمكن إبقاء عينة محلية بلا اتصال. ويُفضل التحليل الساكن متى أجاب عن السؤال، بينما يتطلب التنفيذ أو التفاعل مع هدف نطاقاً مناسباً وبيئة ملائمة. تُسجل البصمات والعناوين والدوال والأوامر وإصدارات المزود والمشاهدات والمجهولات والعلاقة بين الدليل والنتيجة والاستنتاج.

لم يُفعّل أي من المستودعين كبيئة تشغيل خلال التحديث. يستطيع إعداد REA تسجيل MCP وتعليماته، ويحتاج التحليل الأصلي إلى مزود مناسب مثل Ghidra أو Hopper أو IDA. ويمكن للمخططات المختصرة ومراجع الأدلة المحتفظ بها أن تقلل حمل السياق عندما يدعمها الخادم الفعلي. تُقرأ الأدوات المتاحة ومخططاتها وتحفظ معرّفات الأدلة، وتسترجع السجلات الكاملة حين لا يكفي الملخص. نجاح أمر CLI لا يثبت اتصال MCP.

يتضمن reverse-skill برامج توجيه وتجهيز ذات آثار فعلية. استُخدمت منهجيته مرجعياً دون تشغيل إعداداته أو حقن قواعد عامة أو إرسال وكلاء أو تشغيل أهداف. ولا تمنح خريطة أدوار داخل مصدر خارجي صلاحية تفويض. كذلك لا يثبت انتهاء مهلة أن العملية توقفت؛ يجب فحص الحالة ومعرّف العملية قبل إعادة إجراء قد يكون بدأ. وتبقى نتائج فك الترجمة وإعادة البناء تفسيرات تحتاج تحققاً، وليست تلقائياً المصدر الأصلي أو إثباتاً لحقوق إعادة الاستخدام.

Agent Beacon وحدود الذاكرة

يضيف Beacon أفكاراً لتوثيق جلسات الوكلاء عبر البيئات وإعادة عرضها واستخلاص دروس قابلة للاستعمال. يسجل الدرس المفيد الظروف التي ظهر فيها ومصدره وتاريخه وأدلته وحدوده، ويظل قابلاً للمراجعة. نجاح أسلوب في مستودع واحد لا يحوله إلى قاعدة عامة لكل المشاريع أو تفضيل شخصي دائم مستنتج.

تفصل المهارة بين نقطة استكمال المشروع وذاكرة المستخدم وأرشيف الجلسات والمعرفة المستخلصة وأوزان النموذج. يمكن لنقطة الاستكمال تسجيل الفرع والملفات المتغيرة والفحوص المنجزة والخطوة التالية. أما الكتابة في ذاكرة المستخدم فتتبع سياسة البيئة الفعلية. حفظ محادثة لا يثبت صحة محتواها ولا يدرب أوزان النموذج ولا يمنح إذناً بإرسالها إلى جهة أخرى.

قد يلتقط إعداد Beacon المقروء تاريخاً واسعاً لعمل الوكيل ويتصل بوضع سحابي. لذلك أُدمجت مراجعه دون تثبيت جامع جلسات أو تفعيل hooks أو تسجيل دخول أو تصدير تاريخ. وعند طلب تشغيله لاحقاً، تُراجع وجهة البيانات المحلية أو السحابية والمجلدات المراقبة والتنقيح والاحتفاظ والتصدير والحذف ودعم المنصة في نطاق التفويض المناسب.

لتحسين استهلاك السياق، يُسترجع درس مختصر مرتبط بالمهمة بدلاً من تحميل الأرشيف كله. وتُراجع الحقائق القابلة للتغير مقابل الملفات أو الخدمات الحالية عندما تؤثر في القرار. وتُحفظ المصادر حتى يمكن التمييز بين مشاهدة قديمة ودليل حاضر. لم تُكتب ذاكرة شخصية ضمن هذه الصيانة؛ تحديث حزمة المهارة والكتابة في الذاكرة عمليتان مختلفتان.

توفير التوكن بذكاء وتقييم Headroom

تعني الكفاءة إكمال العمل المطلوب بدقة مناسبة وحمل إجمالي أقل. وتشمل توكن الإدخال والإخراج والتفكير وكلفة الاسترجاع والصور والوقت والعمل المكرر والمحاولات الفاشلة. لا يثبت اختصار الرد النهائي وحده انخفاض الاستهلاك الكلي. ولا يتضمن هذا التحديث ادعاء بنسبة توفير مقاسة، لأن بيانات تشغيل متكافئة من مهام حقيقية لم تُجمع.

تبدأ التحسينات بعادات قليلة الكلفة: قراءة المراجع المختارة والبحث قبل فتح الملفات الكبيرة وطلب نتائج محدودة والاحتفاظ بنص الخطأ وموقعه مع تلخيص السجلات الروتينية وجمع القراءات المستقلة وتجنب الاستعلام المتكرر عن حالة ثابتة. ولا يعاد اختبار ناجح إلا عند تغيير أو شك جديد. وتقلل نقطة استكمال مختصرة إعادة اكتشاف العمل بعد الانقطاع. ولا يُستخدم وكيل إضافي إلا بإذن وفائدة تفوق كلفة تكرار السياق والتسليم.

يقدم Headroom أساليب ضغط السياق واسترجاع الأصل، لكن إضافته كمصدر لا تغلف Codex ولا تضيف proxy. إذا كان حجم النتائج يبرر التجربة، يبدأ التقييم بعينة معزولة صغيرة. تُحفظ النسخ الأصلية ومراجع استرجاعها، ثم يُتحقق من بقاء النفي والترتيب والمعرفات والتواريخ والوحدات والاستثناءات والمصادر وحدود التفويض. ويُسترجع الأصل عندما يعتمد القرار على تفصيل حُذف.

يوثق المصدر المراجع مشكلة سابقة في غلاف Codex ارتبطت بمجلدات CODEX_HOME مؤقتة وظهور سجل المحادثات. لذلك يجب مراجعة سلوك الحفظ والاستعادة بحسب الإصدار قبل أي تجربة غلاف. ولهذا تبدأ المهارة بالاسترجاع المحدود ولا تجعل التغليف إعداداً تلقائياً.

يحسب برنامج token-report مقارنة توكن الإدخال من قيم فعلية يقدمها المستخدم. يرفض القيم الأساسية غير الصالحة ويحافظ على النتائج السلبية ويشير إلى وجود إقرار بتكافؤ المهمة ونجاح الجودة. لكنه لا يتحقق من هذه الإقرارات مستقلاً، ولا يحسب الفوترة أو خصومات التخزين أو الإخراج والتفكير والوقت. أرقام الاختبار الاصطناعية تثبت الحساب فقط. ولادعاء توفير حقيقي، تُقارن مهام متكافئة ومعايير قبول واحدة باستخدام قياسات الاستهلاك الفعلية مع ذكر التحسن والتراجع.

النماذج الحالية والجديدة وحداثة المعرفة مستقبلاً

ليس سجل النماذج ترتيباً دائماً للأفضلية. يجمع نسخة منقحة من الفهرس المحلي ومشاهدة مؤرخة بشكل منفصل لواجهات التنفيذ الفعلية. وقت الصيانة عرضت أدوات المحادثة ثمانية نماذج، وعرضت أدوات التعاون خمسة منها، وبقي مدخلان مخفيان في الذاكرة المحلية للجرد فقط. تختلف مستويات التفكير بحسب الواجهة، ولذلك تُسجل في JSON ولا تُستنتج من اسم العائلة.

يقبل برنامج التحديث معرّفات نماذج ومستويات جديدة من الفهرس دون اشتراط أن يعرف الشيفرة عائلة ثابتة. وينسخ حقولاً مختارة بدلاً من هوية الحساب أو جميع كائنات الفهرس. وتظل حداثة الفهرس وبصمته وتاريخ مشاهدة واجهة التنفيذ معلومات منفصلة. تحديث الفهرس لا يعني تحديث مخططات الأدوات؛ والنسخة القديمة من المخطط تذكير بالتحقق وليست إثباتاً لإمكانات اليوم.

قبل اختيار مسار مؤثر، تُفحص أداة التحكم المحددة وقيود البيئة والحساب. وتُراجع الإمكانات والأسعار من مصادر رسمية حالية عند الحاجة. قد يوجد نموذج في فهرس ولا تدعمه أداة وكلاء بعينها. ووصف النموذج ليس نتيجة قياس. كذلك تختلف حدود الاشتراك وأسعار API والمدخلات المخزنة والتشغيل المحلي ولا يجوز جمعها في افتراض مالي واحد.

يُحافظ على النموذج المنسق ومستوى التفكير المختارين ما لم يُطلب تغيير مدعوم أو تسمح التعليمات المنطبقة بذلك. تشغيل عامل لا يغير نموذج المنسق، ووجود مدخل في السجل لا يمنح إذناً بالتفويض أو فتح محادثة جديدة. لم يُضف إعداد عالمي أو سلسلة بدائل تلقائية أو مهمة مراقبة خلفية.

الاستعداد للمستقبل يعني اكتشاف الإمكانات عند الاستعمال وتسجيل التواريخ وفحص التوافق والصيانة المقصودة. ولا يعني معرفة نماذج لم تصدر أو ضمان الوصول إليها أو التعلم التلقائي والتطبيق مغلق. تبقى المهارة مرنة لأنها تبني قرارها على قدرات مشاهدة لا قائمة مجمدة.

PixelRAG والأدلة المرئية

يعالج PixelRAG حالات يفقد فيها استخراج النص معلومات لازمة للإجابة، مثل بنية الجدول ومحاور الرسم والعلاقات المكانية والمخططات. يفصل التكامل بين التصيير واختيار الأجزاء والفهرسة بالتمثيلات المتجهة وتقديم الخدمة والتحقق من الإجابة. لا تحتاج مهمة تتطلب لقطة واحدة تلقائياً إلى بنية استرجاع كاملة تعمل على GPU.

يُفضل النص القابل للبحث عندما يحتفظ بالأدلة بدقة وكلفة مناسبة. وإذا برر السؤال الاسترجاع المرئي، يُسترجع عدد محدود من الصور المفيدة وتُقرأ البكسلات فعلاً. ويُسجل رابط المصدر أو مساره والصفحة أو الجزء وتاريخ الالتقاط والسياق المحيط. تُفحص رؤوس الجداول والوحدات ومفاتيح الرسوم والمقاييس والاستثناءات، ولا يُعتمد التشابه البصري وحده. وتُقرأ الأجزاء المجاورة عندما يخفي القص المعنى.

يتضمن المصدر مجموعات اعتماديات وخيارات تشغيل متعددة. للتصيير والامتدادات الثقيلة والفهارس المحلية والبحث المستضاف متطلبات مختلفة للمنصة ومسار البيانات. وجود إضافة لبيئة أخرى لا يثبت توافقها مع Codex الحالي. لم يثبت هذا التحديث نموذج تضمين أو خط تصوير ولم يرسل وثائق خاصة إلى خدمة بحث خارجية.

عند التبني، تُقيّم استعلامات ممثلة مقابل أدلة متوقعة. وتقاس جودة الاسترجاع وصحة الإجابة والحالات السلبية الصعبة والوقت وكلفة الصور والتوكن. جمال الصورة لا يثبت العثور على المصدر الصحيح، ونتيجة بحث منشورة لا تساوي اختباراً محلياً. لذلك تحفظ المهارة الفصل بين مرشح استرجاع واستنتاج متحقق منه.

أدوات الأمن: تحليل الشبكات والتطبيقات والملفات الثنائية

تربط وحدة الأمن الأداة بالسؤال بدلاً من تشغيل الأدوات كلها. يكتشف Nmap الأجهزة والمنافذ والخدمات ضمن النطاق، مع تسجيل الطريقة وموقع الفحص والزمن وأثر السكربتات المستخدمة. لافتة الخدمة دليل يحتاج تحققاً وليست حكماً نهائياً. ويفحص Wireshark التقاطات مصرّحاً بها وسلوك البروتوكولات، مع حفظ أرقام الحزم والتوقيت وفقد الالتقاط وسرية المحتوى، وتذكر أن الحمولة المشفرة تحتاج مواد فك مناسبة.

Kali Linux توزيعة لاختبارات الأمان وليست ماسحاً واحداً أو سبباً لاستبدال نظام المستخدم. قد تناسب آلة افتراضية معزولة ولقطة استعادة عندما نحتاج بيئة فعلية. ويدعم Burp Suite فحص HTTP وتقييم الويب المحدد. يجب التفريق بين إعادة طلب يدوية والتحليل السلبي والفحص النشط، ومراعاة اختلاف الإصدارات، وعدم إعادة طلب يغير البيانات بلا حاجة ونطاق مناسبين.

يدعم Ghidra التفكيك الساكن وفك الترجمة وتتبع الإحالات. تسجل بصمة الملف ومعماريته والعناوين المرتبطة، وتُعامل الشيفرة المستخرجة كتفسير يحتاج تحققاً. ويقدم Suricata أدلة كشف التهديدات وتحليل البروتوكولات. تؤثر نسخة القواعد وتغطية الالتقاط والحزم المفقودة والإنذارات الكاذبة في النتيجة. كما يختلف التحليل السلبي أو غير المتصل عن الحجب المباشر. وتُستخدم وثائق النسخة المثبتة، لأن مسار latest قد يعرض إصداراً تطويرياً.

يمكن لـMetasploit اختبار فرضية ثغرة محددة في مختبر أو تقييم مصرح به، بعد فحص آثار الوحدة وتوافق الهدف وتحديد النتيجة والتنظيف. ولا يثبت فشل محاولة أن الهدف آمن. ويدعم OWASP ZAP التحليل عبر proxy والفحص السلبي أو النشط المحدد، مع تعريف المصادقة والسياق والاستثناءات ثم التحقق من النتائج المهمة مقابل السلوك الحقيقي.

توفر هذه التكاملات إرشاد الاختيار ومتطلبات الأدلة. لم يُثبت ماسح أو شهادة اعتراض، ولم يبدأ التقاط حزم أو تقييم هدف ضمن التحديث. وعند طلب تقييم لاحق، يُلتزم بالأهداف والتقنيات المأذون بها؛ الوثائق لا توسع نطاقها.

أدوات الأمن: البحث وكلمات المرور وWi-Fi والسجلات

OSINT Framework دليل لمسارات وأدوات البحث في المصادر العامة. تُراجع المصادر الأصلية وتواريخها والتباس الهوية وشروط الوصول والصلة بالمهمة. لا تتحول نتائج البحث إلى إثبات هوية تلقائياً، ولا يبرر الدليل جمع بيانات شخصية غير لازمة. وقد تتطلب الروابط تسجيلاً أو تثبيتاً محلياً بدرجات مختلفة.

يفيد Hashcat في تقييم بصمات كلمات المرور دون اتصال عندما تكون العينات مأذوناً باستخدامها. يجب التأكد من صيغة البصمة ونمطها وميزانية الحوسبة وقواعد حفظ الأدلة. وتُفضل عينات اختبار مضبوطة متى أجابت عن السؤال. تعتمد النتائج على الفرضيات والتغطية الفعلية، وتظل الأسرار المستعادة حساسة ولا توضع في تقرير عام أو مستودع. ويختلف ذلك عن محاولة دخول حساب على الشبكة.

يدعم Aircrack-ng تقييم شبكات Wi-Fi المصرح بها. ويهم دعم المحول والتعريف والواجهة وSSID وBSSID والقناة وبيئة الاختبار المادية. قد تكفي أدلة سلبية أو إعادة إنتاج في مختبر. أما الحقن أو فصل الاتصال فقد يعطل مستخدمين آخرين، ولذلك يتطلب نطاقاً صريحاً مناسباً وليس خطوة اكتشاف عادية.

يبحث Splunk في الأحداث التشغيلية والأمنية ويربطها عندما يوجد نشر فعلي متاح. تُفحص الفهارس وsourcetypes والحقول والمنطقة الزمنية وتأخر الإدخال والاحتفاظ والصلاحيات. وتُستخدم استعلامات محدودة وتُراجع الأحداث الأصلية قبل الوثوق باستخراج الحقول أو قاعدة كشف. عدم ظهور أحداث قد يعني نقص التغطية لا عدم وقوع حادث. وتختلف الخصائص والتطبيقات بحسب النسخة والإعدادات.

في جميع الأدوات، يربط التقرير مشاهدة قابلة لإعادة الإنتاج بتفسير وحدود. تُسجل الأداة ونسختها والنطاق والزمن والأمر أو الاستعلام بعد تنقيح الأسرار وموقع الدليل ومستوى الثقة. ويُفرق بين تنبيه واشتباه وخلل أعيد إنتاجه وإصلاح جرى التحقق منه. لا تمنح نتيجة فحص نظيفة أو لوحة فارغة شهادة أمان، ولا تعوض المراقبة غياب البيانات الأصلية.

أداء الوكيل العكسي: المراقبة والتشخيص

تبدأ وحدة الوكيل العكسي بالمسار المنشور فعلاً: العميل وDNS وCDN أو WAF وإنهاء TLS والوكيل وطابور الخادم والتطبيق واعتمادياته. تُحدد الفترة والمسار ومجموعة الزيارات المتأثرة والمقارنة السليمة وأثر المشكلة على المستخدم. وتقاس الطلبات وp50 وp95 وp99 والأخطاء والمهلات وإعادات المحاولة والاتصالات والطوابير وصحة الخوادم وتشبع الموارد ضمن مجموعة قياس متسقة.

يمكن لسجلات NGINX عرض زمن الطلب وأزمنة اتصال الخادم والرؤوس والاستجابة والحالات والبايتات ومعرف الطلب عند إعدادها. قد تتداخل هذه القياسات، فلا تجمع كأنها مراحل مستقلة. وقد تنتج إعادات المحاولة ومجموعات الخوادم قيماً متعددة يجب الحفاظ على بنيتها. وتختلف القيمة الغائبة عن الصفر وعن إصابة الذاكرة المؤقتة ومسار الخطأ. كما لا تنتج عدادات stub-status الأساسية توزيعاً لأزمنة الاستجابة.

يعتمد تشخيص HAProxy على دلالات مؤقتات وسجلات نسخته الفعلية وإحصاءات الواجهات والخوادم والطوابير وأزمنة الاتصال والاستجابة والحالة النهائية وإعادات المحاولة. وتُربط سجلات الوكيل والتطبيق بمعرف طلب محدود وساعات متسقة. تُحمى كلمات المرور وcookies والحمولات الخاصة، وتُقيد صفحات الإدارة، ولا تتحول معرفات المستخدمين والروابط غير المحدودة إلى labels للمقاييس.

يشير بطء الاتصال إلى مسار فحص مختلف عن انتظار الرؤوس أو بطء النقل بعدها. ولا تحدد حالة 502 أو 503 أو 504 وحدها المكون المعطوب. قد تزيد إعادة المحاولة ضغط الخادم، وقد يحسن التخزين المؤقت الزمن على حساب صحة البيانات أو عزل المستخدمين. ولا يُخفى بطء التطبيق برفع جميع المهلات. وتُحفظ احتياجات البث وWebSockets والطلبات الطويلة المشروعة عند وجودها.

قبل التغيير المصرح به تُحفظ الإعدادات ويُفحص تركيبها، ثم يجرى تحميل أو نشر قابل للرجوع وتُقارن المقاييس نفسها. فحص التركيب لا يثبت نجاح التشغيل. ولا يجوز حساب p95 للنظام بمتوسط p95 للخوادم. يُسلّم السبب المدعوم أو الفرضيات المتبقية والتغيير والأدلة والحدود وخطة الرجوع. لا تثبت هذه الوحدة خدمة مراقبة ولا تدعي تحسناً غير مقاس.

القدرات المحفوظة وإجراءات العمل المتكاملة

حُفظت الإرشادات السابقة. في البرمجة يُحافظ على المستودع والتقنيات ويُنفذ التغيير الفعلي ويُختبر السلوك المرتبط. وفي البحث تُراجع المعلومات الحالية أو غير المؤكدة من مصادر مناسبة. ويهتم الأمان والاعتمادية بحدود الثقة والحالة الحساسة والاستعادة وأخطاء الواقع. وفي تشغيل التطبيقات يُفحص الوضع الناتج قبل تكرار عملية انقطعت.

تتطلب إرشادات الألعاب نتيجة قابلة للعب وتحكماً مناسباً ومحتوى مميزاً وسلوك تركيز ومدخلات سليماً وحفظاً وتغليفاً وأدلة أداء. وتساعد مراجع Meowa وBlender في اتساق الأصول واستيرادها، مع الفصل بين وجود CLI واتصال الحساب أو تطبيق Blender. وتحافظ إرشادات الإبداع على طلب المستخدم وتدعم الهوية المرئية والحركة والصوت والتصدير القابل للتكرار بحسب الأدوات المتاحة.

مثال واجهة عربية: يُفحص المنتج القائم وتُختار أمثلة UI وAtlas المناسبة وتُحفظ المكونات المتوافقة، ثم ينفذ المطلوب ويختبر الاتجاهان والتركيز واللمس والشاشات الصغيرة. ومثال ملف ثنائي: تسجل بصمته والسؤال، ثم يستخدم مرجع الهندسة العكسية وإمكانات المزود الفعلية وتُحفظ الأدلة وتُراجع أهم الاستنتاجات. ومثال وكيل بطيء: تربط سجلات فترة محدودة بأدلة الخادم، ثم ينفذ تعديل مركز مأذون وتُقارن مقاييس متكافئة.

عند الاستكمال تُطابق نقطة الحفظ مع الملفات والفرع والمراجعة والتعديلات ونتائج التحقق والتفويض المتبقي. نقطة الاستكمال سياق مفيد وليست دليلاً على بقاء الملفات كما كانت. وفي تسليم الألعاب أو الإنتاج المرئي يُعد البناء جزءاً من الدليل، ولا يثبت وحده نجاح التشغيل أو قابلية التحكم أو صحة التصدير. تحفظ المهارة هذه الحدود وتختار فقط الإجراءات اللازمة للهدف الحالي.

الصيانة والتحقق والنشر والرجوع

تبدأ الصيانة بالنسخة المثبتة والمستودع الحقيقي ولا تفترض تطابقهما. تُحفظ نسخة احتياطية وتاريخ Git، ثم تُرحل أسماء المجلد والمعرّف وواجهة العرض بشكل متسق، وتُفحص المراجع والأمثلة، ويُتحقق من النسخة المحلية والمنشورة منفصلتين. وتبقى مهارة شخصية منسقة واحدة نشطة. ويمكن إبقاء أسماء مجلدات المصادر وبيئات التشغيل القديمة لأن نقل اعتماديات تعمل يضيف مخاطرة دون فائدة لازمة.

يتحقق فاحص المستودع من البيانات وإمكان اكتشاف المراجع واتساق الاستدعاء والروابط المحلية. وتغطي ست عشرة حالة اختبار أخطاء البنية وسلوك برامج الإدارة: عزل التفعيل وحدود الاقتراحات ومعرّفات مستقبلية غير معروفة وعدم نسخ هوية الحساب وغياب القياسات والتوفير السلبي والبيانات غير الصالحة ومنع خروج المسارات وكشف تغير المحتوى وحل مسارات مجلد المستخدم والإبلاغ عن مرفق اختياري غائب. كما جُرب برنامج جلب المصادر على مراجعة Superpowers محددة في وجهة مؤقتة مستقلة دون تنفيذ إعداد المصدر.

تقارن فحوص السلامة الملفات المفهرسة ببصماتها ومراجعات المستودعات، وتحفظ بصمات الإشعارات. لكنها لا تدقق أمان جميع البرامج الخارجية ولا تثبت اتصال الحسابات. حزمة Blender التاريخية الاختيارية غير موجودة حالياً ويُذكر ذلك صراحة. كما بقي الوصول لأصول Open3DLab وحقوقها غير متحقق منه. تشغيل المنتجات الجديدة وقياس توفير توكن حقيقي ليسا ضمن التحقق المكتمل في هذا التحديث.

عند تحديث المصادر لاحقاً تُراجع التغييرات والتراخيص في نسخة مستقلة، وتُدمج المفيد فقط، ثم تحدث المراجعات عمداً ويعاد بناء الفهرس. وبالنسبة للنماذج يُحدث الفهرس ومشاهدات واجهات التنفيذ بشكل مستقل. وعند النشر تُفحص المراجعة والملفات البعيدة؛ محاولة أداة أو commit محلي لا تكفي. وتحديث README لا يثبت المهارة على أجهزة أخرى.

يمكن الرجوع إلى النسخة الاحتياطية أو مراجعة Git السابقة أو عكس تغيير وحدة أو مصدر أو برنامج بمفرده. وتبقى التفضيلات خارج الحزمة. ولا تُنشر سجلات حساسة أو مفاتيح أو محادثات خام أو بيانات شخصية. النتيجة الدائمة مهارة قابلة للصيانة بحدود دليل واضحة، وليست وعداً بأن جميع الأدوات والنماذج والمشاريع المستقبلية أصبحت مدعومة ومختبرة بالفعل.

ملحق: سجل الوحدات

المعرّف	الغرض
browser-motion-and-audio	Browser motion and procedural audio
capability-orchestration	Capability-first orchestration
computer-work	Computer, app, and environment work
continuity	Continuity Guard
creative-production	Creative production workflow
game-assets-and-blender	Game assets, Meowa and Blender
game-development	Game development workflow and engine guides
game-testing-and-release	Game testing, performance and release
integrated-toolkit	Integrated toolkit
visual-retrieval	Session knowledge and visual retrieval
model-routing	Current models and future changes
motion-video-production	Motion and video production
project-team	Adaptive project collaboration
research	Evidence-driven research
reverse-engineering	Artifact and behavior reconstruction
security-reliability-infrastructure	Security, privacy, reliability, and infrastructure engineering
skill-management	SMART AGENT module management
software-engineering	Software and AI-agent engineering
token-efficiency	Token efficiency without losing evidence
visual-assets-and-performance	Asset preparation and delivery
visual-motion-and-review	Motion design and visual review
visual-web	Autonomous Visual Web
web-3d	Three.js and external 3D assets
cybersecurity-tools	Cybersecurity tools and evidence
reverse-proxy-observability	Reverse proxy performance monitoring and troubleshooting
reverse-toolchains	Priority reverse-skill and REA toolchains

ملحق: أوامر عملية

تُشغّل الأوامر من مجلد المهارة. التفعيل والإيقاف أمران منفصلان؛ استبدل disable بـenable عند الحاجة. الأسماء الإنجليزية هنا معرفات تقنية وليست متطلبات للغة عملك.

Purpose	Command
Inventory	`python scripts/manage.py list`
Recommend	`python scripts/manage.py recommend "reverse rea binary" --limit 5`
Proxy guidance	`python scripts/manage.py recommend "nginx upstream latency"`
Inspect module	`python scripts/manage.py show reverse-toolchains`
Disable suggestions	`python scripts/manage.py disable visual-retrieval`
Enable suggestions	`python scripts/manage.py enable visual-retrieval`
Local diagnostic	`python scripts/manage.py doctor`
Search source	`python scripts/toolkit.py search "debugging" --source superpowers --limit 5`
Exact document	`python scripts/toolkit.py read "rea:.agents/skills/reverse-engineer-anything/SKILL.md"`
Integrity	`python scripts/toolkit.py check`
Acquire chosen pin	`python scripts/fetch_sources.py --source superpowers`
Offline reindex	`python scripts/toolkit.py refresh`
Model cache snapshot	`python scripts/manage.py refresh-models --surfaces assets/surface-models.json`
Measured arithmetic	`python scripts/manage.py token-report measurements.json`

ملحق: النماذج حسب واجهة التنفيذ

مشاهدة بتاريخ 27 أكتوبر 2026. لا تعني تفضيلاً أو ضمان وصول دائم. المدخلان المخفيان gpt-reserve و-codex auto-review للجرد فقط، وليسا خيارين معروضين في أدوات التحكم الحالية.

ID	Chat controls	Collaboration
gpt-6.1-sol	low, medium, high, xhigh, max, ultra	low, medium, high, xhigh, max, ultra
gpt-6-astra	low, medium, high, xhigh, max, ultra	low, medium, high, xhigh, max, ultra
gpt-6.1-terra	low, medium, high, xhigh, max, ultra	low, medium, high, xhigh, max, ultra
gpt-6-sol	low, medium, high, xhigh, max, ultra	low, medium, high, xhigh, max, ultra
gpt-6-luna	low, medium, high, xhigh, max	low, medium, high, xhigh, max
gpt-5.6-sol	low, medium, high, xhigh, max, ultra	غير معروض
gpt-5.6-terra	low, medium, high, xhigh, max, ultra	غير معروض
gpt-5.6-luna	low, medium, high, xhigh, max	غير معروض

ملحق: المصادر ومراجعاتها

Source	Exact revision	License / rights
codex-auto-model-router	`01a327701f28740f106e9782c7f14bc195f861b7`	MIT
ui-skills	`59193a75432e5f41c6980f53b9e6a7bd56919947`	MIT
gstack	`4d48d39e5119311b4cff905db75f97aaa8cb35ce`	MIT
awesome-gamedev-agent-skills	`184b72be02884f782a0058f2eeae2ce4277453e4`	Apache-2.0
meowa-skills	`288e9127e13a5f2293db529dbee5f79aedaeb371`	MIT
codex-game-studio	`f3c50a0552f562eafc8178973dc48c29cd0d50fa`	MIT
blender-mcp	`dbbf836ad4b1025f14a2b3b504c43903f39e0b04`	GPL-3.0-or-later
game-assets-installed	`Separately installed skill`	MIT (see meowa-skills source LICENSE)
superpowers	`2ce8aa15d05bd57213e6f746f953aafb7ded7a8b`	MIT
pixelrag	`cf91bd4fc6891a3530627a5304a3ca566e3160c2`	Apache-2.0
atlas-components	`e99428f025da7d391ccc470ade42e559d202b8df`	No repository-level grant found; review third-party notices and obtain rights before redistribution
agent-beacon	`90b19ae0626fd6fd060c62ddbc70827a23242f4e`	MIT
headroom	`17d38e5699b7d7c69ac6addcd762f39e42dd7f00`	Apache-2.0
threejs	`6060921710839609bce347d4a154a207f757d8f7`	MIT
reverse-skill	`cab634bd855fc287f6e420c1f36fd1a6b9245960`	MIT; preserve dependency notices for redistributed components
rea	`0cd7ef456bf960da265e04b341e82a24b1e377d5`	MIT; preserve dependency notices for redistributed components

ملحق: المراجع الرسمية وحدود الحالة

threejs-official - read

open3dlab - automated read blocked by Anubis challenge; no assets or licenses verified

nmap - referenced; no installation or live assessment performed

wireshark - referenced; no installation or live assessment performed

kali - referenced; no installation or live assessment performed

burp - referenced; no installation or live assessment performed

ghidra - referenced; no installation or live assessment performed

suricata - referenced; no installation or live assessment performed

metasploit - referenced; no installation or live assessment performed

osint - referenced; no installation or live assessment performed

hashcat - referenced; no installation or live assessment performed

aircrack-ng - referenced; no installation or live assessment performed

zap - referenced; no installation or live assessment performed

splunk - referenced; no installation or live assessment performed

nginx - referenced; no installation or live assessment performed

haproxy - referenced; no installation or live assessment performed

لم تُثبت الأدوات الخارجية أو تُشغّل أهداف أمنية أو تُقاس نسبة توفير فعلية. فُحصت برامج الإدارة والبنية والتكامل المرجعي. راجع ملف أدلة الإصدار لمعرفة حالة النشر والمراجعة البعيدة، فهذه الوثيقة لا تجعل نتيجة تشغيل مستقبلية مضمونة.